Resume

안녕하세요, 김재관입니다.

기본정보

이름	김재관 (남)
생년월일	2000.03.30 (만25세)
이메일주소	kimjk4031@naver.com
핸드폰번호	010-9127-4031

병역

계급	병장 만기제대 (공군)
복무기간	2020.10.12 ~ 2022.07.11

학력

대학교	국립공주대학교 (2019.03 ~ 2026.02)
학과	소프트웨어 (주간)　공학계열(컴퓨터•통신)
졸업구분	학사 / 졸업

고등학교	한세사이버보안고등학교 (2016.03 ~ 2019.02)
계열	특성화/마이스터고
졸업구분	졸업

자격증

자격증명	정보처리기사 (25202070789B)
발행처	한국산업인력공단
취득연월	2025.09.12

자격증명	리눅스마스터2급 (LMS-2502-002509)
발행처	한국정보통신진흥협회
취득연월	2025.07.05

자격증명	SQLD (SQLD-057006438)
발행처	한국데이터산업진흥원
취득연월	2025.06.27

자기소개

‘도전하고 후회하자.’
저는 하지 않아서 생기는 후회보다, 도전하고 배우는 과정에서의 깨달음이 더 가치 있다고 믿습니다.

디지털 기술에 친숙한 사람으로서 저는 이 기술을 단순한 정확도 향상 도구가 아니라, '이 기술로 누군가의 문제를 풀 수 있을까'라는 질문과 결합하며 의미를 찾아왔습니다. 새로운 기술을 직접 사용해보고 실생활에 적용하여 그 과정의 오류와 데이터로 본질을 이해하는 방식을 고수해왔습니다.

이 태도를 통해 성공했던 도전 중 하나인 ‘데이터 크리에이터 캠프’가 있습니다. 저와 팀원들은 머신러닝과 딥러닝에 깊은 이해를 갖고 있지 않았지만 ‘부딪혀보자’는 의지 하나로 도전했습니다. 타 지역에 거주하는 팀원들과 오프라인으로 만나 스터디를 하고, YOLO라는 Computer Vision모델을 처음으로 활용해보며 데이터 증강 기법과 모델의 파인 튜닝 하는 법을 공부하고, 팀원들과 함께 협업하여 결과물을 만들어냈던 경험이 생겼습니다. 비록 수상을 하진 못했지만 이를 통해 모델을 튜닝하는 방법과 공부하는 방법, LLM을 활용하는 방법을 배울 수 있었고 두려움 없이 도전할 수 있는 기초 발판을 마련할 수 있는 성공적인 도전이 되었습니다.

인공지능에 대해 조금 더 깊이 알아갈수록 이 혁신적인 기술을 통해 할 수 있는 것들을 떠올렸고, 그 중 하나가 NLP 모델을 통해 문장 속 사람의 감정을 분석하는 모델을 개발해 알맞은 음악을 추천해주는 서비스를 개발해 보는 것이었습니다.
4학년 마지막 학기 때, 캡스톤 디자인 프로젝트를 통해 이를 실현할 수 있었고 실제로 모델을 서빙하여 서비스를 만들어냈습니다.

이 모든 경험을 토대로 이제는 기술 구현에 머무르지 않고 ‘모델-플랫폼-사용자’의 흐름 속에서 사용자가 필요로 하는 것을 설계하고 분석하여 가치를 검증하고 ‘사람에게 필요한 가치’를 전달하는 사람이 되고자 합니다.

경력

직장명	서울퓨처랩
입사일	(2023.04 ~ 2025.12)
고용형태	아르바이트
담당업무	저는 체험관에서 교구 및 기자재 관리, 운영 지원, 사무 보조 업무를 담당했습니다.

체험관 특성상 다양한 교구와 기기를 사용했는데, 이들 교구는 A/S, 대여, 파손 등의 이유로 외부에서 자주 사용되어 체계적인 관리가 매우 중요했습니다. 하지만 기존에는 사무실 내에서 이를 관리할 수 있는 데이터베이스가 없었습니다. 이에 저는 IT 지식이 부족한 팀원들도 쉽게 수정하고 활용할 수 있는 데이터베이스를 구축하기 위해 스프레드시트와 구글 폼, 그리고 스프레드시트 내 자바스크립트 함수 자동화를 활용하여 효율적인 관리 시스템을 만들어냈습니다.

또한, 공공기관 특성상 체험 신청은 '서울시 공공예약' 사이트를 통해 진행되었는데, 해당 사이트에서 다운로드한 엑셀 파일에는 불필요한 데이터가 포함되어 있었고, 운영팀에서는 이를 일일이 삭제하는 데 많은 시간이 소요되었습니다. 저는 이를 개선하고자, 해당 엑셀 파일을 입력받으면 불필요한 데이터를 자동으로 삭제하고 , 잘못 입력된 데이터를 자동으로 수정하는 파이썬 코드를 작성하여 운영팀의 업무 효율성을 높였습니다.

마지막으로, 체험관 내 시스템이 정착되기 전에는 체험객 출석 확인을 위해 미리 출력된 출석부를 사용했으나, 새로 접수된 체험객 정보가 즉시 반영되지 않는 문제가 있었습니다. 이를 해결하기 위해 각 체험관 앞에 스프레드시트 기반 출석부를 마련해 실시간으로 출석 현황을 확인할 수 있도록 개선하였습니다.

현재까지 제가 개발하고 구현한 모든 기능들은 실제 현장에서 사용 중에 있습니다. 이를 통해 체험관 교구 및 기자재 관리, 체험신청 데이터 처리, 출석부 관리 등 업무 효율성이 크게 향상되었으며, 팀원들이 보다 편리하게 업무를 수행할 수 있게 되었습니다.

활동

활동명 캡스톤 디자인 프로젝트 (Plimo)

활동일 2025.09 - 2025.11

활동구분 대회/공모전

활동내용 저는 사용자의 감정을 분석하여 최적의 음악을 추천하는 AI 기반 웹 서비스인 'Plimo' 프로젝트를 수행하였습니다. 사용자가 입력한 일기 형식의 텍스트에서 감정을 정밀하게 파악하고, 그에 맞는 음악을 즉각적으로 제공함으로써 개인화된 정서적 지지 경험을 설계하는 것을 목표로 했습니다.

이 프로젝트에서 저는 AI 모델 튜닝을 담당하여 다음과 같은 핵심 기술적 문제들을 해결하고 시스템을 구현하였습니다.

- 감정 분류 모델 개발 : 한국어 감정 표현의 미묘한 차이를 학습하기 위해 FaceBook AI의 RoBERTa를 기반으로 한 'KLUE-ROBERTa-large' 모델을 활용했습니다. 기존의 단순한 6가지 감정 분류 체계에 의문을 느끼고, 인간의 감정을 더욱 세밀하게 반영하기 위해 [기쁨, 신남, 비장, 편안, 감동, 분노, 불안, 당황, 슬픔, 상처] 등 10가지 감정 클래스로 세분화했습니다. AI허브의 말뭉치와 자체 제작 데이터를 포함한 약 86,600개의 데이터를 학습시켜, 전체 정확도 약 77.4% 및 Macro 평균 F1-Score 82.8%라는 안정적인 예측 성능을 확보했습니다.
- 자체 음악 데이터베이스 구축 : 초기에는 Spotify API의 'Audio Features' 기능을 활용하려 했으나, API 정책 변화로 해당 데이터를 사용할 수 없게 되었고 실시간 API 요청 속도가 느리다는 한계가 있었습니다. 이를 해결하기 위해 Exportify와 Track Analysis API를 활용하여 약 203,000곡 규모의 자체 음악 DB를 구축했습니다. 이를 통해 외부 API 의존도를 낮추고 사용자 감정에 최적화된 음악을 훨씬 빠르게 추천할 수 있는 환경을 만들었습니다.
- 인프라 확장 및 응답 속도 최적화 : 설계 당시 AWS Lightsail을 배포 환경으로 고려했으나, 무거운 딥러닝 모델을 실시간으로 처리하기에는 낮은 서버 사양으로 인해 응답 속도가 지연되는 문제가 발생했습니다. 이를 개선하고자 GPU 인스턴스를 사용할 수 있는 AWS EC2(g4dn.xlarge)로 서버를 확장하고, Docker를 사용하여 로컬 학습 환경과 동일한 최적의 구동 환경을 구축함으로써 서비스의 반응 속도를 획기적으로 향상시켰습니다.

이러한 과정을 통해 감정 분석부터 음악 추천, 그리고 실제 유튜브 링크 연결까지 이어지는 유기적인 서비스 흐름을 완성했습니다. 이 프로젝트는 단순히 기술을 적용하는 것에 그치지 않고, 정책 변화나 하드웨어 성능 한계와 같은 실무적인 변수들을 기술적으로 어떻게 극복하고 사용자 경험을 최적화할 수 있는지를 깊이 있게 고민한 경험이었습니다.

활동

활동명	2025 데이터 크리에이터 캠프
활동일	2025.08 - 2025.09
활동구분	대회/공모전
활동내용	저는 환경 모니터링 및 산업 시설 관리의 효율성을 극대화하기 위해, 위성 이미지를 활용하여 굴뚝을 탐지하고 그 높이를 정밀하게 추론하는 AI 모델 개발 프로젝트를 수행하였습니다. 기존의 환경 감시 체계는 오염 배출원을 수동으로 식별하거나 관리하는 데 한계가 있어, 대기 오염 물질의 공간적 농도 분포를 정밀하게 측정하고 잠재적 위반 배출원을 신속하게 찾아낼 수 있는 자동화 시스템이 필요했습니다. 이러한 문제를 해결하고자 저는 두 단계의 딥러닝 모델 아키텍처를 설계하고 구현하였습니다.

- 굴뚝 탐지 모델 : 실시간 객체 탐지에서 최상위권의 정확도를 제공하는 YOLOv11x 모델을 선택하여 파인 튜닝을 진행했습니다. AI-hub의 대기오염 배출원 공간 분포 데이터 8,000여 장을 학습시켜, 다양한 환경과 조명 조건에서도 굴뚝을 정확히 인식하도록 구축했습니다. 그 결과, mAP@0.5 기준 0.994, F1-Score 0.99라는 매우 높은 정밀도와 재현율을 달성하며 굴뚝 위치를 성공적으로 특정하였습니다.

- 높이 추정 모델 : 탐지된 굴뚝의 높이를 추론하기 위해 잔차 학습 구조를 가진 ResNet-50 모델을 활용했습니다. 동일한 위성 이미지 데이터셋을 기반으로 라벨링된 라인 데이터를 학습시켰으며, 학습 과정에서 MSE 추이를 모니터링하며 최적의 하이퍼파라미터를 설정하였습니다. 특히 Epoch 20 이후 MSE 값이 안정화되며 모델이 안정기에 접어들었고, 이를 통해 실제 굴뚝의 높이를 정밀하게 예측하는 데 성공했습니다. 결과적으로 이 프로젝트를 통해 개발된 모델은 산업 시설의 굴뚝을 자동 탐지하고 높이를 추정함으로써, 대기 환경 기준을 초과할 가능성이 있는 배출원을 신속하게 식별하는 데 기여하였습니다. 이는 단순한 기술 구현을 넘어, 환경 오염 모니터링 업무의 효율성을 데이터 기반으로 혁신할 수 있는 가능성을 보여준 성과였습니다.